

LAPORAN PROGRES 3

Perancangan Jaringan Kampus Terintegrasi

Mata Kuliah Jaringan Komputer



Disusun oleh :

Andhika Dwi Pratama	2401020144
Muhammad Heisal Alfarizi	2401020148
Kristian Nugroho Keliat	2401020152
Muhammad Pancayandra Anugrah	2401020154

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
BAB 2	4
ANALISIS KEBUTUHAN	4
2.1 Kebutuhan Fungsional	4
2.2 Perangkat yang Digunakan	4
2.3 Kebutuhan Host per Segmen	4
BAB 3	5
TOPOLOGI JARINGAN.....	5
3.1 Skema Koneksi	5
BAB 4	6
Tabel Subnetting dan IP Plan.....	6
4.1 Perhitungan VLSM.....	6
4.2 IP Address Perangkat.....	6
BAB 5	7
KONFIGURASI	7
5.1 Konfigurasi IP Adress.....	7
5.2 Konfigurasi DHCP Server	7
5.3 Konfigurasi Routing Statis.....	7
5.4 Konfigurasi DNS Server	7
BAB 6	8
PENGUJIAN.....	8
6.1 Routing Table.....	8
6.2 Hasil Pengujian	8
BAB 7	10
KESIMPULAN.....	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas memiliki beberapa gedung yang memerlukan konektivitas jaringan terpusat untuk layanan akademik dan administrasi. Jaringan kampus harus mampu menghubungkan seluruh gedung secara efisien, memberikan layanan DHCP otomatis, serta menyediakan resolusi DNS untuk memudahkan akses ke layanan internal.

1.2 Tujuan

- Merancang jaringan kampus terintegrasi dengan segmentasi VLSM
- Mengimplementasikan routing statis antar router
- Menyediakan layanan DHCP otomatis terpusat
- Menyediakan resolusi DNS untuk seluruh perangkat jaringan

BAB 2

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan	Deskripsi
1	Konektivitas antar gedung	Seluruh gedung dapat saling berkomunikasi melalui routing statis
2	DHCP otomatis	Setiap perangkat di jaringan LAN mendapat IP secara otomatis
3	Resolusi DNS	Nama host dapat di-resolve ke IP address
4	Segmentasi jaringan	Setiap gedung memiliki subnet sendiri

2.2 Perangkat yang Digunakan

Perangkat	Spesifikasi	Peran
Router R1	Cisco Router (GNS3)	Router Utama / Rektorat
Router R2	Cisco Router (GNS3)	Router Fakultas A & Lab
Router R3	Cisco Router (GNS3)	Router Fakultas B & Perpustakaan
Switch SW1-SW4	Switch (GNS3)	Switch masing-masing segmen
DNS Server	Ubuntu Server (VM)	BIND9 DNS Server
DHCP Server	Ubuntu Server (VM)	ISC DHCP Server
Client	Windows (VM)	Client pengujian

2.3 Kebutuhan Host per Segmen

Segmen	Jumlah Host	Prefix	Subnet
Fakultas A	55	/26	10.0.0.0/26
Fakultas B	45	/26	10.0.0.64/26
Lab	30	/27	10.0.0.128/27
Rektorat	25	/27	10.0.0.160/27
Perpustakaan	15	/27	10.0.0.192/27
Server	5	/29	10.0.0.224/29
Serial R1-R2	2	/30	10.0.0.232/30
Serial R1-R3	2	/30	10.0.0.236/30
Serial R2-R3	2	/30	10.0.0.240/30

BAB 3

TOPOLOGI JARINGAN

3.1 Skema Koneksi

Koneksi	Interface	IP Network
R1 - SW1 (Rektorat)	R1 Fa0/0 - SW1	10.0.0.160/27
R1 - SW1 (Server)	R1 Fa0/1 - SW1	10.0.0.224/29
R1 - R2 (Serial)	R1 Se0/0 - R2 Se0/0	10.0.0.232/30
R1 - R3 (Serial)	R1 Se0/1 - R3 Se0/0	10.0.0.236/30
R2 - SW2 (Fak A)	R2 Fa0/0 - SW2	10.0.0.0/26
R2 - SW3 (Lab)	R2 Fa0/1 - SW3	10.0.0.128/27
R2 - R3 (Serial)	R2 Se0/1 - R3 Se0/1	10.0.0.240/30
R3 - SW4 (Fak B)	R3 Fa0/0 - SW4	10.0.0.64/26
R3 - SW4 (Perpus)	R3 Fa0/1 - SW4	10.0.0.192/27

BAB 4

Tabel Subnetting dan IP Plan

4.1 Perhitungan VLSM

Network base: 10.0.0.0/16

No	Segmen	Kebutuhan	Prefix	Netmask	Network	Broadcast	Range Usable
1	Fakultas A	55	/26	255.255.255.192	10.0.0.0	10.0.0.63	10.0.0.1 - 62
2	Fakultas B	45	/26	255.255.255.192	10.0.0.64	10.0.0.127	10.0.0.65 - 126
3	Lab	30	/27	255.255.255.224	10.0.0.128	10.0.0.159	10.0.0.129 - 158
4	Rektorat	25	/27	255.255.255.224	10.0.0.160	10.0.0.191	10.0.0.161 - 190
5	Perpustakaan	15	/27	255.255.255.224	10.0.0.192	10.0.0.223	10.0.0.193 - 222
6	Server	5	/29	255.255.255.248	10.0.0.224	10.0.0.231	10.0.0.225 - 230
7	Serial R1-R2	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.232	10.0.0.235	10.0.0.233 - 234
8	Serial R1-R3	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.236	10.0.0.239	10.0.0.237 - 238
9	Serial R2-R3	2	/30	255.255.255.252	10.0.0.240	10.0.0.243	10.0.0.241 - 242

4.2 IP Address Perangkat

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Gateway
R1	Fa0/0	10.0.0.161	255.255.255.224	-
R1	Fa0/1	10.0.0.225	255.255.255.248	-
R1	Se0/0	10.0.0.233	255.255.255.252	-
R1	Se0/1	10.0.0.237	255.255.255.252	-
R2	Fa0/0	10.0.0.1	255.255.255.192	-
R2	Fa0/1	10.0.0.129	255.255.255.224	-
R2	Se0/0	10.0.0.234	255.255.255.252	-
R2	Se0/1	10.0.0.241	255.255.255.252	-
R3	Fa0/0	10.0.0.65	255.255.255.192	-
R3	Fa0/1	10.0.0.193	255.255.255.224	-
R3	Se0/0	10.0.0.238	255.255.255.252	-
R3	Se0/1	10.0.0.242	255.255.255.252	-
DNS Server	Eth0	10.0.0.225	255.255.255.248	10.0.0.225
DHCP Server	Eth0	10.0.0.226	255.255.255.248	10.0.0.225
Win Client	Eth0	DHCP	255.255.255.224	10.0.0.161

BAB 5

KONFIGURASI

5.1 Konfigurasi IP Adress

IP Address dikonfigurasi pada setiap interface router R1, R2, dan R3 sesuai dengan IP Plan pada Bab 4. Setiap router memiliki interface FastEthernet untuk koneksi LAN ke switch dan interface Serial untuk koneksi antar router. Konfigurasi dilakukan melalui CLI GNS3 dengan perintah ip address.

5.2 Konfigurasi DHCP Server

DHCP Server menggunakan ISC DHCP Server pada Ubuntu Server (10.0.0.226). Terdapat 5 DHCP pool untuk setiap segmen LAN (Rektorat, Fakultas A, Lab, Fakultas B, Perpustakaan). Router dikonfigurasi dengan ip helper-address 10.0.0.226 untuk DHCP relay.

5.3 Konfigurasi Routing Statis

Routing statis dikonfigurasi pada ketiga router. R1 memiliki 5 route statis ke jaringan di belakang R2 dan R3. R2 dan R3 memiliki default route ke R1 serta route spesifik ke jaringan di belakang router lain.

5.4 Konfigurasi DNS Server

DNS Server menggunakan BIND9 pada Ubuntu Server (10.0.0.225). Forward zone untuk domain kampus.ac.id dengan 7 record A dan 1 CNAME. Reverse zone untuk subnet 10.0.0.0/24 dengan 7 record PTR.

BAB 6

PENGUJIAN

6.1 Routing Table

R1

C 10.0.0.160/27 (Fa0/0)
C 10.0.0.224/29 (Fa0/1)
C 10.0.0.232/30 (Se0/0)
C 10.0.0.236/30 (Se0/1)
S 10.0.0.0/26 via 10.0.0.234
S 10.0.0.128/27 via 10.0.0.234
S 10.0.0.64/26 via 10.0.0.238
S 10.0.0.192/27 via 10.0.0.238
S 10.0.0.240/30 via 10.0.0.234

R2

S 0.0.0.0/0 via 10.0.0.233
C 10.0.0.0/26 (Fa0/0)
C 10.0.0.128/27 (Fa0/1)
C 10.0.0.232/30 (Se0/0)
C 10.0.0.240/30 (Se0/1)

R3

S 0.0.0.0/0 via 10.0.0.237
C 10.0.0.64/26 (Fa0/0)
C 10.0.0.192/27 (Fa0/1)
C 10.0.0.236/30 (Se0/0)
C 10.0.0.240/30 (Se0/1)

6.2 Hasil Pengujian

No	Pengujian	Hasil	Status
1	Ping R1 - R2 (Serial)	100% sukses	OK
2	Ping R1 - R3 (Serial)	100% sukses	OK
3	Ping R2 - R3 (Fak A ke Fak B)	100% sukses	OK
4	Ping Client - DNS Server	100% sukses	OK
5	Ping Client - DHCP Server	100% sukses	OK
6	Traceroute Client ke Lab	3 hop sesuai	OK

7	Traceroute Client ke Fak A	2 hop sesuai	OK
8	DHCP Client otomatis	IP 10.0.0.162/27	OK
9	DNS Forward Lookup (7 record)	Semua ter-resolve	OK
10	DNS Reverse Lookup	Sesuai forward	OK
11	Ping via hostname	100% sukses	OK

BAB 7

KESIMPULAN

1. Jaringan kampus terintegrasi berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan 3 router, 4 switch, 2 server Ubuntu, dan 1 Windows Client di GNS3.
2. Segmentasi VLSM dengan network base 10.0.0.0/16 menghasilkan 9 subnet yang mencakup seluruh kebutuhan host per gedung, memaksimalkan efisiensi alamat IP.
3. Routing statis berhasil menghubungkan seluruh segmen jaringan dengan R1 sebagai router utama, serta R2 dan R3 sebagai router cabang.
4. DHCP server terpusat pada 10.0.0.226 berhasil memberikan IP otomatis ke client dengan bantuan DHCP relay (ip helper-address) pada setiap router.
5. DNS server BIND9 pada 10.0.0.225 berhasil melakukan resolusi forward dan reverse untuk 7 hostname pada domain kampus.ac.id.
6. Seluruh pengujian (ping, traceroute, DHCP, DNS) menunjukkan hasil 100% sukses, menandakan jaringan berfungsi sesuai perancangan.

Lampiran video demonstrasi:

<https://youtu.be/7hJKW3T67u4/>